

물리학

2026학년도 1학기 물리학 교수학습 및 세부 평가 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
오현고등학교	2학년	물리학	1학기	선택자	000

1 물리학 교수학습 및 평가 방법

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서							담당 교사: 000	
시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문 화 교육 운영 계획	
3월	1주	2/2	평형과 안정 성	[12물리01-01]	■강의식수업	■퀴즈	[교과연계진로교 육] -과학자가 과학 지식을 정립해가 는 과정	-대체공휴일(2) ·1학기 개학(3)
	2주	3/5	힘과 가속도 작용 반작용	[12물리01-02] [12물리01-03]	■강의식수업 ■실험수업 (모둠별 활 동)	■퀴즈		
	3주	3/8	운동량 보존	[12물리01-03]	■강의식수업 ■실험수업 (모둠별 활 동)			
	4주	3/11	역학적 에너 지 보존	[12물리01-04]	■강의식수업 ■실험수업 (모둠별 활 동)	■퀴즈 ■실험 및 보고서 평가 (수행평가 연계)	[생활안전-실험실습안 전] -실험실 안전수 칙 탐색하기	
	5주	0/11						

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서

담당 교사: 000

시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문 화 교육 운영 계획	
4월	1주	3/14	열 에 너 지 의 전환	[12물리01-05] [12물리01-06]	■강의식수업	■ 퀴즈	[교과연계진로교 육] -공학자가 고려 해야 할 안전 요 소	
	2주	3/17	전기장과 전 위차	[12물리02-01]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	3주	3/20	소비 전력	[12물리02-02]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	4주	3/23	축전기의 활 용	[12물리02-03]	■강의식수업 ■ 실험수업 (모둠별활 동)	■ 퀴즈		
	5주	0/23						·1차 정기시험 (27~29) ·학교운동회 (30~5/1)
5월	1주	0/23						
	2주	2/25	자성체	[12물리02-04]	■강의식수업	■ 퀴즈		·재량휴업일(4) ·어린이날(5)
	3주	1/26	전류의 자기 작용	[12물리02-05]	■강의식수업	■ 퀴즈		·1,2학년 현장체험학 습(13~15)
	4주	3/29	전자기 유도	[12물리02-06]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	5주	3/32	빛의 중첩과 간섭	[12물리03-01]	■강의식수업	■ 퀴즈		·대체공휴일(25)

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서						담당 교사: 000		
시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문 화 교육 운영 계획	
6월	1주	2/34	빛의 굴절과 렌즈	[12물리03-02]	■ 강의식수업	■ 퀴즈		·지방선거일(3)
	2주	3/37	빛과 물질의 이중성	[12물리03-03]	■ 강의식수업	■ 퀴즈		
	3주	3/40	에너지 준위	[12물리03-04]	■ 강의식수업	■ 퀴즈		
	4주	3/43	에 너 지 띠 와 반도체	[12물리03-05]	■ 강의식수업	■ 퀴즈 ■ 보고서 평 가(수행평가 연계)		
	5주	3/46	시간 팽창과 길이 수축	[12물리03-06]	■ 강의식수업	■ 퀴즈		
7월	1주	0/46						·2차 정기시험 (3)
	2주	1/47	진로 탐색		■ 토의 수업	■ 퀴즈	[교과연계진로교 육] 건축에서의 단열 재	·2차 정기시험 (6~7) ·자율적 교육과정 (9~10) ·자율적 교육과정 (13~16) ·제헌절(17)
	3주	0/47						
	4주	1/48	진로 탐색		■ 토의 수업	■ 퀴즈	[교과연계진로교 육] -핵융합 발전소 를 실현시키기 위한 연구원의 노력	·여름방학(21~8/17)

1 평가의 목적

‘물리학’은 21세기를 살아가는 데 필요한 미래 사회의 핵심역량과 민주 시민으로서 갖추어야 할 물리학에 대한 기초 소양을 함양하기 위한 과목이다. ‘물리학’은 일상생활이나 자연 현상, 첨단 과학 기술 속에 물리학의 기본 법칙이 담겨있음을 알고 이들 현상을 이해하고 탐구할 수 있는 능력을 바탕으로 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.

자연 현상과 일상생활에 대하여 흥미와 호기심을 가지고 탐구하여 자연의 신비와 아름다움을 인식하고, 물리학의 기본 개념을 통합적으로 이해하며 올바른 과학적 태도를 기른다. 또한 물리학의 탐구 능력을 함양하고 이를 활용하여 물리학과 관련된 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 데 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 과학적 소양을 기른다.

- 가. 자연 현상과 일상생활에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로 물리학과 관련된 개인과 사회의 문제를 인식하고, 이를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
- 나. 과학의 탐구 방법을 이해하고 물리학과 관련된 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.
- 다. 자연 현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 물리학의 핵심 개념을 이해한다.
- 라. 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고 이를 바탕으로 개인과 사회의 문제해결에 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.

2 평가의 기본 방향과 방침, 유의사항, 결과의 활용

가. 기본방향

- 1) ‘물리학’에서 평가는 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.
- 2) ‘물리학’ 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.
- 3) 학습 부진 학생, 특정 분야에서 탁월한 재능을 보이는 학생, 특수교육 대상 학생 등의 경우 적절한 평가 방법을 제공하여 교육적 요구에 맞는 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
- 4) ‘물리학’ 학습 내용을 평가할 때, 온라인 학습 지원 도구 등 디지털 교육 환경을 활용한 평가 방안이나 평가 도구를 활용한다.
- 5) ‘물리학’ 과목의 평가는 평가 계획 수립, 평가 문항과 도구 개발, 평가의 시행, 평가 결과의 처리, 평가 결과의 활용 등의 절차를 거쳐 실시한다.
- 6) 교수·학습 계획을 수립할 때, ‘물리학’ 교육과정 성취기준을 고려하여 평가의 시기나 방법을 포함한 평가 계획을 함께 수립한다.
- 7) 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 고르게 평가함으로써 ‘물리학’의 교수·학습 목표 도달 여부를 종합적으로 파악할 수 있도록 한다. 또한, 학습의 결과뿐만 아니라 학습의 과정도 함께 평가한다.

- 8) '물리학'을 평가할 때는 학생의 학습 과정과 결과를 평가하기 위해 정г시시험 평가(선택형, 서술형, 논술형 등), 관찰, 실험·실습, 보고서, 면담, 구술, 포트폴리오, 자기 평가, 동료 평가 등의 다양한 방법을 활용한다.
- 9) 학생들의 '물리학' 교육과정 성취기준에 대한 도달 정도를 파악하기 위해 형성평가를 실시하고, 그 결과를 바탕으로 최소 성취수준 보장을 위한 맞춤형 교수·학습 활동을 실시한다.

나. 방침

- 1) 정г시시험은 선택형으로 평가한다.
- 2) 정г시시험은 사고력, 문제 해결력, 창의력 등 고등사고기능을 평가하도록 한다.
- 3) 평가 문항의 출제는 문항의 타당도, 신뢰도, 난이도, 객관도 등을 고려하여야 한다.
- 4) 서술형 배점은 정수 배점으로 한다.

다. 유의사항

- 1) 모든 평가는 동일한 기준을 제시하여 적용하고, 결과를 공개하여 공정성을 기하도록 한다.
- 2) 평가 계획서에 명시되지 않은 사안이 발생하는 경우 학업성적관리위원회에서 결정한다.

라. 결과의 활용

- 1) 평가 결과는 학습자의 성취 수준, 교과 능력의 발달 정도를 판단하고, 교수·학습 방법, 교수·학습 자료, 평가 도구를 개선하는 데 활용한다.
- 2) 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수·학습에 영향을 미치는 여러 요인을 분석하여 학습자의 교과 능력을 향상과 인성, 진로 교육, 학부모 상담 자료로 활용한다.
- 3) 교육과정 -교수·학습 - 평가의 연결성을 파악하여 다음 수업 계획에 반영한다.

3 세부 평가 계획

평가 종류	정기시험(60%)				수행평가(40%)		총점
영역	1차 정기시험		2차 정기시험		두 물체의 충돌 실험 및 보고서 평가	책 속 물리학	400
	Ⅰ. 힘과 운동 Ⅱ-1 전기		Ⅱ-2 자기 Ⅲ. 빛과 물질		운동량 보존 역학적 에너지 보존	Ⅰ. 힘과 운동 Ⅱ. 전기와 자기 Ⅲ. 빛과 물질	
방법	선택형	서답형	선택형	서답형	서·논술형	서·논술형	
배점	100	0	100	0	100	100	
(반영비율)	30%	0%	30%	0%	20%	20%	100%
서(논)술형 평가 반영비율 (100%기준)	0%				14%	20%	34%
시기	4월		7월		3월	6월	
평가내용 (성취기준)	[12물리01-01], [12물리01-02], [12물리01-03], [12물리01-04], [12물리01-05], [12물리01-06], [12물리02-01], [12물리02-02], [12물리02-03]		[12물리02-04], [12물리02-05], [12물리02-06], [12물리03-01], [12물리03-02], [12물리03-03], [12물리03-04], [12물리03-05], [12물리03-06]		[12물리01-03] [12물리01-04]	[12물리01-01], [12물리01-02], [12물리01-03], [12물리01-04], [12물리01-05], [12물리01-06], [12물리02-01], [12물리02-02], [12물리02-03], [12물리02-04], [12물리02-05], [12물리02-06], [12물리03-01], [12물리03-02], [12물리03-03], [12물리03-04], [12물리03-05], [12물리03-06]	

4 성취평가제 기준성취율, 성취도

석차등급 산출	5등급			
성취도	5단계(A-B-C-D-E)			
학기말 성취율과 성취도	성취율		성취도	
	90%이상		A	
	80%이상 ~ 90% 미만		B	
	70%이상 ~ 80% 미만		C	
	60%이상 ~ 70% 미만		D	
	60% 미만		E	
정기시험 고사별 분할점수	성취수준별 추정분할점수			
수행평가 영역별 분할점수	두 물체의 충돌 실험 및 보고서 평가 (100점 만점)		책 속 물리학 (100점 만점)	
	성취도 구분	분할점수	성취도 구분	분할점수
	A/B	90	A/B	90
	B/C	70	B/C	70
	C/D	50	C/D	50
	D/E	30	D/E	30

5 수행평가 영역별 세부기준(배점 및 채점기준)

○ 두 물체의 충돌 실험 및 보고서 평가 채점 기준표(100점)

수행 과제	운동량 보존, 역학적 에너지 보존	
교육과정 성취기준	[12물리01-03], [12물리01-04]	
평가기준	상	실험 기구의 진행 과정을 올바르게 이해하고 있으며, 실험 기구의 사용법을 정확하게 수행할 수 있다. 실험 결과를 모두 정확하게 서술할 수 있다. 실험 결과 분석을 모두 정확하게 서술할 수 있다. 실험 수행 시 실험실 안전 수칙을 준수하여 수행할 수 있다.
	중	실험 기구의 진행 과정을 올바르게 이해하고 있으며, 실험 기구의 사용법은 알고 있으나 다소 미숙하게 수행할 수 있다. 실험 결과 5개 중 3개를 정확히 서술할 수 있다. 실험 결과 분석 5개 중 3개를 정확히 서술할 수 있다. 실험 수행 시 실험실 안전 수칙을 대체적으로 이해하고 있다.
	하	실험 기구의 진행 과정을 대략적으로 이해하고 있으며, 실험 기구의 사용법을 미숙하게 수행할 수 있다. 실험 결과 5개 중 1개를 정확히 서술할 수 있다. 실험 결과 분석 5개 중 1개를 정확히 서술할 수 있다. 실험 수행 시 실험실 안전 수칙을 다소 미숙하게 이해하고 있다.
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가	
평가 요소	수행수준(채점기준)	배점
실험 기구 사용법 (15점)	시험 기구의 사용법을 정확히 알고 숙달 되게 사용하였다.	15
	실험 기구의 사용법은 알고 있지만 사용하는 모습이 다소 미숙함.	10
	실험 기구의 사용법을 잘 알지 못하고 사용하는 모습이 미숙함.	5
실험 결과 서술 (30점)	실험 결과를 5개 영역 모두 정확히 서술함.	30
	실험 결과를 4개 영역 정확히 서술함.	25
	실험 결과를 3개 영역 정확히 서술함.	20
	실험 결과를 2개 영역 정확히 서술함.	15
	실험 결과를 1개 영역 정확히 서술함.	10
	미기재.	5
실험 결과 분석 (40점)	실험 결과 분석 5개를 모두 정확히 서술함.	40
	실험 결과 분석 4개를 정확히 서술함.	35
	실험 결과 분석 3개를 정확히 서술함.	30
	실험 결과 분석 2개를 정확히 서술함.	25
	실험 결과 분석 1개를 정확히 서술함.	20
	미기재.	15
실험실 안전 (15점)	실험 수행 시 실험실 안전 수칙을 준수함.	15
	실험 수행 시 실험실 안전 수칙 1회 미준수함.	10
	실험 수행 시 실험실 안전 수칙 2회 이상 미준수함.	5

※ 미인정 결석 등 추가평가가 불가능한 경우 : 20점 부여

○ 책 속 물리학 채점 기준표(100점)

수행 과제	배운 내용 중 더 알고 싶은 내용을 책을 통해 얻기		
교육과정 성취기준	[12물리01-01], [12물리01-02], [12물리01-03], [12물리01-04], [12물리01-05], [12물리01-06], [12물리02-01], [12물리02-02], [12물리02-03], [12물리02-04], [12물리02-05], [12물리02-06], [12물리03-01], [12물리03-02], [12물리03-03], [12물리03-04], [12물리03-05], [12물리03-06]		
평가기준	상	자신의 궁금증과 연결지어 책을 선택할 수 있으며, 자신의 생각을 논리적으로 표현할 수 있다. 더 알고 싶은 물리학 이론을 올바르게 작성할 수 있다. 더 알고 싶은 물리학 이론과 관련있는 이론을 올바르게 작성할 수 있다. 책을 통해 알게된 내용이 적용되는 분야를 3가지 올바르게 제시할 수 있다.	
	중	자신의 궁금증과 연결지어 책을 선택할 수 있으며, 자신의 생각을 간략하게 표현할 수 있다. 더 알고 싶은 물리학 이론을 간략하게 작성할 수 있다. 더 알고 싶은 물리학 이론과 관련이 있는 이론을 간략하게 작성할 수 있다. 책을 통해 알게된 내용이 적용되는 분야를 2가지 올바르게 제시할 수 있다.	
	하	자신의 궁금증과 연결지어 책을 선택할 수 있다. 더 알고 싶은 물리학 이론을 선정할 수 있다. 책을 통해 알게된 이론을 간략하게 작성할 수 있다. 책을 통해 알게된 내용이 적용되는 분야를 1가지 올바르게 제시할 수 있다.	
평가방법	☒ 서술·논술 ☐ 구술·발표 ☐ 토의·토론 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 기타		
	☐ 교사 관찰 및 기록 ☒ 자기평가 ☐ 동료평가		
평가 요소	수행수준(채점기준)		배점
자신의 궁금증과 연결지어 책을 선택하였는가? (25점)	1. 자신의 궁금증과 연결지어 책을 선택하였는가 2. 자세히 작성하였는가 (100자 이상)	2가지 조건을 모두 충족하여 작성한 경우	25
		1가지 조건만 충족하여 작성한 경우	20
		2가지 조건 모두 충족하지 않고 작성한 경우	15
		작성하지 않은 경우	10
교과서의 물리 이론을 올바르게 작성 하였는가? (25점)	1. 물리학 교과서 이론인가 2. 작성한 이론이 올바른가 3. 자세히 작성 하였는가 (100자 이상)	3가지 조건을 모두 충족하여 작성한 경우	25
		2가지 조건만 충족하여 작성한 경우	20
		1가지 조건만 충족하여 작성한 경우	15
		3가지 조건 모두 충족하지 않고 작성한 경우	10
		작성하지 않은 경우	5
책에서 추가로 알게 된 내용을 올바르게 작성하였는가? (25점)	1. 위에 작성한 이론과 연관되어 있는가 2. 작성한 내용이 올바른가 3. 자세히 작성 하였는가 (100자 이상)	3가지 조건을 모두 충족하여 작성한 경우	25
		2가지 조건만 충족하여 작성한 경우	20
		1가지 조건만 충족하여 작성한 경우	15
		3가지 조건 모두 충족하지 않고 작성한 경우	10
		작성하지 않은 경우	5
작성한 지식이 적용된 분야를 제시할 수 있는가? (25점)	1. 위에 작성한 내용과 연관되어 있는가 2. 분야에 올바르게 적용되고 있는가 3. 자세히 작성 하였는가 (100자 이상)	3가지 조건을 모두 충족하여 작성한 경우	25
		2가지 조건만 충족하여 작성한 경우	20
		1가지 조건만 충족하여 작성한 경우	15
		3가지 조건 모두 충족하지 않고 작성한 경우	10
		작성하지 않은 경우	5

※ 미인정 결석 등 추가평가가 불가능한 경우 : 20점 부여

6 동점자 처리 규정

가. 동점자 처리 방안 및 우선순위

선택	방안명	방안 순위	방안내 순위	최저 배점
0	전체미적용			
	정기시험/수행평가순	1		
	정기시험		1	
	수행평가		2	
0	정기시험순/수행영역순	2		
	(정기시험) 1차 정기시험		2	
	(정기시험) 2차 정기시험		1	
	(수행평가) 두 물체의 충돌 실험 및 보고서 평가		4	
	(수행평가) 책 속 물리학		3	
0	정기시험 배점순	3		
	(정기시험) 1차 정기시험 배점순		2	
	(정기시험) 2차 정기시험 배점순		1	

나. 배점순의 최저 배점은 높은 배점에서부터 3번째의 배점으로 선택한다.

7 결시자 성적 처리

가. 정기시험 결시자 성적 처리

- 1) 정기시험을 결시한 경우 학교 학업성적관리규정에 따라 기준 고사의 석차에 해당되는 점수를 기준점으로 결시 유형에 따른 인정점을 산출한다.
- 2) 기준 고사에 동점자가 있는 경우 중간석차를 활용한다.
- 3) 기준 고사의 선정
 - 가) 결시자의 다른 정기시험 성적이 있는 경우
 - 응시한 정기시험을 기준 고사로 선정한다.
 - 나) 결시자의 다른 정기시험 성적이 없는 경우
 - (1) 결시자가 응시한 수행평가를 기준 고사로 선정한다.
 - (2) 응시한 수행평가가 2회 이상인 경우 반영비율을 반영한 환산점수를 기준 고사로 선정한다.

나. 수행평가 결시자 성적 처리

- 1) 수행평가를 치를 수 있는 다른 날짜를 제시(2회)하여 탐구 활동을 수행하도록 하고 결과물을 받는다.
- 2) 제시된 다른 날짜에도 수행평가를 치르지 않았을 경우 학교 학업성적관리규정을 준용하여 기준 고사의 석차에 해당되는 점수를 기준점으로 결시 유형에 따른 인정점을 산출한다.
- 3) 기준 고사에 동점자가 있는 경우 중간석차를 활용한다.
- 4) 출석인정결석인 경우 기준점의 100%, 병결석인 경우 기준점의 80%, 미인정 결석, 결과 및 미응시인 경우 미실시자/미제출자에 준하는 점수를 부여한다.

* 수행평가 최초 결시와 추가 2회 결시 사유 중 가장 반영비율이 낮은 결시 사유를 적용한다.

5) 기준 고사의 선정

가) 결시자의 다른 수행평가 성적이 있는 경우

- (1) 결시자가 응시한 수행평가를 기준 고사로 선정한다.

(2) 응시한 수행평가가 2회 이상인 경우 반영비율을 반영한 환산점수를 기준 고사로 선정한다.
나) 결시자의 다른 수행평가 성적이 없는 경우

(1) 결시자가 응시한 정г시험을 기준 고사로 선정한다.

(2) 반영되는 성적은 2차, 1차 순으로 한다.

6) 전입생 및 학적 변동자 인정점부여

가) 학적 변동 전의 수행평가는 출석인정결석에 준하여 인정점을 부여한다.

나) 전입 당시 원적교에서 수행 평가를 실시한 경우 원적교의 원점수를 그대로 인정한다.

다. 위에 해당되지 않는 예외적인 사례가 있을 경우에는 학업성적관리위원회에서 결정한다.

가. 성취기준별 성취수준

(1) 힘과 에너지

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물리01-01] 물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이름을 알고, 다양한 구조물의 안정성을 분석할 수 있다.	A	물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이름을 이해하고, 일상생활에서 접할 수 있는 돌림힘의 기준점이 1개인 구조물에 돌림힘을 적용하여 안정성을 분석할 수 있다.
	B	물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이름을 이해하고, 일상생활에서 접할 수 있는 돌림힘의 기준점이 1개인 구조물에 돌림힘을 적용하여 안정성을 정성적으로 설명할 수 있다.
	C	물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이름을 알고, 일상생활에서 접할 수 있는 돌림힘의 기준점이 1개인 구조물의 안정성을 돌림힘의 평형으로 말할 수 있다.
	D	물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이름을 알고, 구조물의 안정성이 돌림힘의 평형과 관련 있음을 말할 수 있다.
	E	물체에 작용하는 돌림힘과 구조물의 안정성이 관련 있음을 말할 수 있다.
[12물리01-02] 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 교통안전 사고 예방 방안을 제안하며, 동영상 활용하여 물체의 등가속도 운동을 분석하고 물리학이 안전·지속 가능한 사회를 만드는 데 기여함을 인식한다. <탐구 활동> • 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석하기	A	뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 이를 적용하여 교통안전 사고 예방 방안을 제안하며, 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동을 분석하고 물리학이 안전·지속 가능한 사회를 만드는 데 기여함을 인식한다.
	B	뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방에 적용되며 안전한 사회를 만드는 데 기여함을 인식하고, 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동을 분석할 수 있다.
	C	등가속도 운동을 기술하고, 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방에 적용됨을 알려, 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동 분석 실험을 수행하고, 물리학이 안전한 사회를 만드는 데 기여함에 흥미를 가진다.
	D	동영상을 활용하여 등가속도 운동 분석 실험을 수행하고, 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방과 관련 있음을 말할 수 있으며 이를 통해 물리학의 유용성에 흥미를 가진다.
	E	뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방과 관련 있음을 말할 수 있고, 물리학이 안전에 기여할 수 있음에 관심을 가진다.
[12물리01-03] 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 알고, 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용할 수 있다. <탐구 활동> • 일차원 충돌 상황에서 운동량 보존 확인하기	A	작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 이해하고 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용하며, 디지털 탐구 도구를 활용한 일차원 충돌 실험 수행 결과를 바탕으로 추론하고 토의하여 운동량 보존을 확인할 수 있다.
	B	작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 말하고 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용됨을 알려, 디지털 탐구 도구를 활용한 일차원 충돌 실험을 수행하고 운동량 보존을 확인할 수 있다.
	C	작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙이 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용됨을 알고, 디지털 탐구 도구를 활용한 일차원 충돌 실험을 수행할 수 있다.
	D	스포츠, 교통수단, 발사체 등에 운동량 보존 법칙이 적용됨을 알고, 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 말할 수 있다.
	E	스포츠, 교통수단, 발사체 등에 운동량 보존 법칙이 적용됨을 말할 수 있다.
[12물리01-04] 일과 운동 에너지의 관계를 이해하고, 위치 에너지와 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.	A	일과 운동 에너지의 관계를 이해하고 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 탄성력에 의한 위치 에너지를 설명하며, 이를 포함하여 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.
	B	일과 운동 에너지의 관계를 말하고 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 탄성력에 의한 위치 에너지를 포함한 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.
	C	일과 운동 에너지의 관계를 말하고 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 이를 포함한 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.
	D	지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 이를 포함한 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.
	E	지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지를 말할 수 있다.
[12물리01-05] 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않음을 설명하고, 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상 등 에너지가 열의 형태로 전환되면서 발생하는 현상에서 출입하는 열을 고려하여 에너지 총량이 변하지 않음을 정성적으로 설명할 수 있다.	A	역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않고 보존됨을 설명하고, 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상 등 에너지가 열의 형태로 전환되면서 발생하는 현상에서 출입하는 열을 고려하여 에너지 총량이 변하지 않음을 정성적으로 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않고 보존됨을 이해하고, 열의 형태로 에너지가 전환되면서 발생하는 다양한 현상들로 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상을 말할 수 있다.
	C	역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않음을 알고, 열의 형태로 에너지가 전환되면서 발생하는 다양한 현상으로 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상 중 하나를 말할 수 있다.
	D	역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량은 변하지 않음을 말할 수 있다.
	E	역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 수 있음을 말할 수 있다.
[12물리01-06] 열이 역학적 에너지로 전환되는 과정의 효율을 정성적으로 이해하고, 영구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있다.	A	열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 이해하고, 에너지 전환 과정에서 열의 출입을 고려하여 효율의 의미를 정성적으로 설명하며, 영구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있고, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함을 인식한다.
	B	열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 알고, 에너지 전환 과정에서 열의 출입이 효율과 관련이 있음을 말하며, 영구기관이 불가능함을 보여주는 사례를 조사할 수 있고, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함을 인식한다.
	C	열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 알고, 에너지 전환 과정에서 열의 출입이 발생함을 알며, 영구기관이 불가능함을 보여주는 사례를 찾을 수 있고 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 호기심을 가진다.
	D	열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 알고, 영구기관이 불가능함을 말할 수 있으며 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 호기심을 가진다.
	E	영구기관이 불가능함을 말할 수 있으며, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 관심을 가진다.

(2) 전기와 자기

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물리02-01] 전하를 띤 입자들이 전기장과 전위차를 형성하여 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다.	A	전하를 띤 입자들이 형성하는 전기장과 전위차의 특징을 설명하고, 전하를 띤 입자들이 이를 매개로 하여 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다.
	B	전하를 띤 입자들이 형성하는 전기장과 전위차를 이해하고, 전하를 띤 입자들이 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다.
	C	전하를 띤 입자들이 전기장을 형성하여 상호작용함을 정성적으로 설명할 수 있다.
	D	전하를 띤 입자가 전기장을 형성함을 말할 수 있다.
	E	전하를 띤 입자들이 서로 상호작용함을 말할 수 있다.
[12물리02-02] 전기 회로에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 알고, 다양한 전기 기구에서 적용되는 사례를 찾을 수 있다. <탐구 활동> ● 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압 측정하여 비교하기	A	여러 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하여 크기를 비교하고 전기 회로에서 저항의 연결과 소비 전력의 관계를 분석하며, 여러 전기 제품을 병렬연결하는 상황 등 다양한 전기 기구에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라지는 사례를 찾아 설명하고, 전기 안전의 중요성을 인식하고 안전한 전기 사용 방안을 도출할 수 있다.
	B	두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하여 비교하고 전기 회로에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 설명하며, 여러 전기 제품을 병렬연결하는 상황 등 다양한 전기 기구에서 저항 연결에 따라 소비 전력이 달라지는 사례를 조사하고, 전기 안전의 중요성을 인식하고 안전한 전기 사용 방안을 말할 수 있다.
	C	두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하고 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라짐을 알며, 여러 전기 제품을 병렬연결할 때 소비 전력이 달라짐을 말하고 안전한 전기 사용 방안을 찾을 수 있다.
	D	동일한 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하고, 안전한 전기 사용 방안을 말할 수 있으며 전기를 안전하게 사용해야 함을 인식한다.
	E	동일한 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정할 수 있다.

교육과정 성취기준		성취기준별 성취수준
[12물리02-03] 축전기에서 전기 에너지를 저장하는 원리가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에서 활용됨을 설명할 수 있다.	A	축전기에서 충전과 방전을 통해 전기 에너지를 저장하고 활용하는 원리를 이해하고, 축전기가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에 활용됨을 사례를 들어 설명하며, 이 과정에서 물리학 지식의 유용성을 인식한다.
	B	축전기에 전기 에너지를 저장하는 충전 과정을 알고, 축전기가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에 활용됨을 설명하며, 전기와 관련된 물리학 지식의 유용성을 인식한다.
	C	충전을 통해 축전기에 전기 에너지를 저장할 수 있으며 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에 축전기가 활용됨을 알고, 축전기의 유용성에 흥미와 호기심을 가진다.
	D	축전기에 전기 에너지를 저장할 수 있음을 말하고, 실생활 제품에 유용하게 활용됨에 흥미를 가진다.
	E	축전기가 전기 에너지를 저장하는 장치임을 말할 수 있다.
[12물리02-04] 자성체의 종류를 알고 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾을 수 있다.	A	자성체를 강자성체, 상자성체, 반자성체로 분류하고 각각의 특성을 설명하며, 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾아 자성체의 종류와 연결 지어 설명할 수 있다.
	B	자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 알고 그 차이를 설명하며, 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용됨을 말할 수 있다.
	C	자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 알고 그 차이점을 설명할 수 있다.
	D	자성체가 외부 자기장에 반응하는 성질에 따라 강자성체, 상자성체, 반자성체로 나뉘는 것을 말할 수 있다.
	E	자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 말할 수 있다.
[12물리02-05] 전류의 자기 작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 알고, 스피커와 전동기 등을 설계할 수 있다. <탐구 활동> • 다양한 재료를 활용하여 스피커를 설계하고 제작하여 음성 정보의 전기적 재생 과정 탐색하기	A	전류의 자기 작용과 이를 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 이해하고, 스피커와 전동기의 원리를 에너지 전환 관점에서 설명하며 공학적 설계를 통해 다양한 재료를 활용하여 창의적인 스피커를 제작하여 음성 정보의 전기적 재생 과정을 설명할 수 있다.
	B	전류의 자기 작용을 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 말하고, 다양한 재료를 활용하여 스피커를 설계하고 제작하여 음성 정보의 전기적 재생 과정을 설명할 수 있다.
	C	전류의 자기 작용을 알고, 주변의 재료를 활용하여 스피커를 설계하여 제작하고 에너지 전환 과정을 말할 수 있다.
	D	전류가 흐르면 자기장이 생김을 알고, 스피커에서 에너지 전환이 일어남을 말할 수 있다.
	E	전류가 흐르면 자기장이 생김을 말할 수 있다.
[12물리02-06] 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되어 현대 문명에 미친 영향을 인식할 수 있다. <탐구 활동> • 전자기 유도 작용을 이용한 무선충전 원리를 이해하고 구현하기	A	전자기 유도 법칙을 알고, 이를 이용한 에너지 전달 기술의 원리를 이해하여 무선충전 장치로 구현하며, 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 전자기 유도 현상이 적용됨을 설명하고, 전자기 유도 현상이 현대 문명에 미친 영향을 인식하며 과학기술의 가치를 중시하는 태도를 지닌다.
	B	전자기 유도 작용을 이용해 무선충전이 가능함을 알고 무선충전 장치를 만들며, 전자기 유도 현상이 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 적용되어 현대 문명에 미친 영향에 관심을 가진다.
	C	전자기 유도 현상을 이용해 에너지를 전달할 수 있음을 말하고, 안내된 방법에 따라 무선충전 장치를 만들며, 전자기 유도 현상이 현대 문명에 영향을 미쳤음에 관심을 가진다.
	D	안내된 방법에 따라 무선충전 장치를 만들고 전자기 유도 현상이 무선충전 등 에너지 전달 기술에 이용됨을 말할 수 있다.
	E	전자기 유도 현상을 이용한 에너지 전달 기술에 관심을 가진다.

(3) 빛과 물질

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물리03-01] 빛의 중첩과 간섭을 통해 빛의 파동성을 알고, 이를 이용한 기술과 현상을 예를 들어 설명할 수 있다. <탐구 활동> 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 관찰하기	A	이중 슬릿에 의한 빛의 간섭을 관찰하는 실험에서 여러 변인의 변화에 따라 보강 간섭과 상쇄 간섭이 일어나는 지점을 예측하고, 빛의 중첩과 간섭을 통해 빛의 파동성을 알며, 이를 이용한 기술과 현상을 예를 들어 설명하는 과정에서 과학의 유용성 및 심미적 가치를 인식한다.
	B	이중 슬릿에 의한 빛의 간섭을 관찰하는 실험에서 보강 간섭과 상쇄 간섭이 일어나는 지점을 찾고, 빛의 중첩과 간섭 현상이 빛의 파동성과 관련이 있음을 알며, 이를 이용한 기술이나 현상의 예를 찾는 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	C	이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 실험에서 빛의 간섭무늬를 관찰하고, 빛의 중첩과 간섭 현상이 빛의 파동성과 관련이 있음을 알며, 이를 이용한 기술이나 현상이 있음을 말할 수 있고, 이러한 현상에 흥미와 호기심을 가진다.
	D	이중 슬릿에 의한 빛의 간섭무늬를 관찰하고, 일상생활에서 빛의 중첩과 간섭을 이용한 기술이나 현상이 있음을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 흥미를 가진다.
	E	이중 슬릿에 의한 빛의 간섭무늬를 관찰할 수 있다.
[12물리03-02] 빛의 굴절을 이용하여 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 설명하고, 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 중요하게 활용됨을 인식할 수 있다. <탐구 활동> 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점거리 찾기	A	볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 빛의 굴절을 이용하여 설명하고, 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점 거리를 정량적으로 구하며, 광학 기술이 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 갖는 중요성과 가치를 인식한다.
	B	볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 빛의 굴절과 관련하여 이해하고, 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점 거리를 찾으며, 광학 기술이 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 활용됨을 인식한다.
	C	볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정은 빛의 굴절과 관련되어 있음을 알고, 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하고 상의 위치를 찾으며, 광학 기술이 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 활용됨을 말할 수 있다.
	D	볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하고 상의 위치를 찾을 수 있으며, 과학 지식이 광학 기술에 활용되는 데 흥미를 가진다.
	E	볼록렌즈에 의한 실상을 관찰할 수 있다.
[12물리03-03] 빛과 물질의 이중성이 전자 현미경과 영상 정보 저장 등 다양한 분야에 활용됨을 설명할 수 있다.	A	빛과 물질의 이중성을 이해하고, 이러한 원리가 전자 현미경과 영상 정보 저장 등 다양한 분야에 활용됨을 설명하며, 현대 생활에서 첨단 과학이 갖는 가치와 잠재력을 인식한다.
	B	빛과 물질의 이중성을 이해하고, 이러한 원리가 전자 현미경과 영상 정보 저장 등의 분야에 활용됨을 알며, 첨단 과학이 갖는 가치를 인식한다.
	C	전자 현미경에 물질의 이중성이 사용됨을 알고, 빛과 물질의 이중성이 영상 정보 저장 등의 분야에 활용됨을 설명할 수 있다.
	D	빛과 물질이 이중성을 가지며, 이를 영상 정보 저장 등에 활용함을 말할 수 있다.
	E	빛과 물질이 이중성을 가짐을 말할 수 있다.
[12물리03-04] 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 스펙트럼 관찰 증거를 바탕으로 논증할 수 있다.	A	원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 관찰 결과를 바탕으로 논증하고, 이를 이용하여 보어의 수소 원자 모델을 제시하며, 보어 모형의 한계를 말할 수 있다.
	B	원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 관찰 결과를 바탕으로 유추하고, 보어의 수소 원자 모형의 한계를 말할 수 있다.
	C	원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 결과를 바탕으로 설명할 수 있다.
	D	원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 결과와 관련하여 말할 수 있다.
	E	원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		성취기준별 성취수준
[12물리03-05] 고체의 에너지띠 구조로부터 도체와 부도체의 차이를 알고, 반도체 소자의 원리를 설명할 수 있다.	A	고체의 에너지띠 구조로부터 도체와 부도체의 차이를 알고, p-n 접합과 다이오드 등의 사례를 통해 반도체 소자의 원리를 이해하며, 이 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다.
	B	고체의 에너지띠 구조를 통해 도체와 부도체를 구분하고, p형 반도체와 n형 반도체의 특징을 설명하는 과정에서 반도체 소자의 원리에 호기심을 가진다.
	C	고체의 에너지띠 구조를 통해 도체와 부도체를 구분하고, 반도체는 p형 반도체와 n형 반도체가 있음을 말할 수 있다.
	D	고체의 에너지띠 구조를 통해 도체와 부도체를 구분할 수 있다.
	E	고체의 전기 전도성에 따라 도체, 부도체로 구분할 수 있다.
[12물리03-06] 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리로부터 시간 팽창, 길이 수축 현상이 나타남을 이해하며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 조사하고, 과학 기술 사회의 상호 관련성을 인식한다.	A	모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리로부터 시간 팽창, 길이 수축 현상이 나타남을 이해하며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 조사하고, 과학 기술 사회의 상호 관련성을 인식한다.
	B	모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리를 알고, 시간 팽창과 길이 수축 현상이 나타남을 이해하며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 찾을 수 있다.
	C	모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 알고, 시간 팽창과 길이 수축 현상이 나타남을 말할 수 있으며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 말할 수 있고, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향에 호기심을 가진다.
	D	모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 알고, 이러한 과학 지식이 사회에 영향을 미쳤음을 말할 수 있으며, 과학 지식이 사회에 미친 영향에 흥미를 가진다.
	E	모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 말할 수 있고, 이러한 과학 지식이 사회에 미치는 영향에 관심을 가진다.

나. 학기단위 성취수준 및 최소성취수준

성취 수준	학기 단위 성취수준
A	물체에 작용하는 알짜힘과 돌림힘이 0일 때 평형을 이룸을 이해하고, 일상생활에서 접할 수 있는 돌림힘의 기준점이 1개인 구조물에 돌림힘을 적용하여 안정성을 분석할 수 있다. 뉴턴 운동 법칙으로 등가속도 운동을 설명하고, 이를 적용하여 교통안전 사고 예방 방안을 제안하며, 동영상을 활용하여 물체의 등가속도 운동을 분석하고 물리학이 안전지속 가능한 사회를 만드는 데 기여함을 인식한다. 작용과 반작용 관계와 운동량 보존 법칙을 이해하고 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용하며, 디지털 탐구 도구를 활용한 일차원 충돌 실험 수행 결과를 바탕으로 추론하고 토의하여 운동량 보존을 확인할 수 있다. 일과 운동 에너지의 관계를 이해하고 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지와 탄성력에 의한 위치 에너지를 설명하며, 이를 포함하여 역학적 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다. 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 때 에너지 총량이 변하지 않고 보존됨을 설명하고, 열전달, 물질의 상태 변화, 기상 현상 등 열에너지가 열의 형태로 전환되면서 발생하는 현상에서 출입하는 열을 고려하여 에너지 총량이 변하지 않음을 정성적으로 설명할 수 있다. 열이 역학적 에너지로 전환될 수 있음을 이해하고, 에너지 전환 과정에서 열의 출입을 고려하여 효율의 의미를 정성적으로 설명하며, 연구기관이 불가능함을 사례를 통해 논증할 수 있고 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함을 인식한다. 전하를 띤 입자들이 형성하는 전기장과 전위차의 특징을 설명하고, 전하를 띤 입자들이 이를 매개로 하여 서로 전기적으로 상호작용함을 설명할 수 있다. 여러 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정하여 크기를 비교하고 전기 회로에서 저항의 연결과 소비 전력의 관계를 분석하며, 여러 전기 제품을 병렬연결하는 상황 등 다양한 전기 기구에서 저항의 연결에 따라 소비 전력이 달라지는 사례를 찾아 설명하고 전기 안전의 중요성을 인식하고 안전한 전기 사용 방안을 도출할 수 있다. 축전기에서 충전과 방전을 통해 전기를 에너지로 저장하고 활용하는 원리를 이해하고 축전기가 각종 센서와 전기 신호 입력 장치 등 실생활 제품에 활용됨을 사례를 들어 설명하며, 이 과정에서 물리학 지식의 유용성을 인식한다. 자성체를 강자성체, 상자성체, 반자성체로 분류하고 각각의 특성을 설명하며, 일상생활과 산업 기술에서 자성체가 활용되는 예를 찾아 자성체의 종류와 연결지어 설명할 수 있다. 전류의 자기 작용과 이를 이용하여 에너지를 전환하는 장치의 원리를 이해하고, 스피커를 전동기의 원리를 에너지 전환 관점에서 설명하며 공학적 설계를 통해 다양한 재료를 활용하여 창의적인 스피커를 제작하여 음성 정보의 전기적 재생 과정을 설명할 수 있다. 전자기 유도 법칙을 알고, 이를 이용한 에너지 전달 기술의 원리를 이해하여 무선충전 장치로 구현하며, 센서, 무선통신, 무선충전 등 에너지 전달 기술에 전자기 유도 현상이 적용됨을 설명하고, 전자기 유도 현상이 현대 문명에 미친 영향을 인식하며 과학기술의 가치를 중시하는 태도를 지닌다. 이중슬릿에 의한 빛의 간섭을 관찰하는 실험에서 여러 변인의 변화에 따라 보강 간섭과 상쇄 간섭이 일어나는 지점을 예측하고, 빛의 중첩과 간섭을 통해 빛의 파동성을 알며, 이를 이용한 기술과 현상을 예를 들어 설명하고 과정에서 과학의 유용성 및 심미적 가치를 인식한다. 볼록렌즈에서 상이 맺히는 과정을 빛의 굴절을 이용하여 설명하고 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰하여 상의 위치와 초점 거리를 정량적으로 구하며, 광학 기술이 반도체와 디스플레이 제작 공정에서 갖는 중요성과 가치를 인식한다. 빛과 물질의 이중성을 이해하고, 이러한 원리가 전자 현미경과 영상 정보 저장 등 다양한 분야에 활용됨을 설명하며, 현대 생활에서 첨단 과학이 갖는 가치와 잠재력을 인식한다. 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 수소 선스펙트럼 관찰 결과를 바탕으로 논증하고, 이를 이용하여 보어 수소 원자 모델을 제시하며, 보어 모형의 한계를 말할 수 있다. 고체의 에너지띠 구조로부터 도체와 부도체의 차이를 알고, p-n 접합과 다이오드 등의 사례를 통해 반도체 소자의 원리를 이해하며, 이 과정에서 과학 지식의 유용성을 인식한다. 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일하다는 원리로부터 시간 팽창, 길이 수축 현상이 나타남을 이해하며, 특수 상대성 이론이 사회에 미친 영향을 조사하고, 과학 기술 사회의 상호 관련성을 인식한다.

[illegible]

E	물체에 작용하는 돌림힘과 구조물의 안정성이 관련 있음을 말할 수 있다. 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방과 관련 있음을 말할 수 있고, 물리학이 안전에 기여할 수 있음에 관심을 가진다. 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 운동량 보존 법칙이 적용됨을 말할 수 있다. 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지를 말할 수 있다. 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 수 있음을 말할 수 있다. 영구기관이 불가능함을 말할 수 있으며, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 관심을 가진다. 전하를 띤 입자들이 서로 상호작용함을 말할 수 있다. 동일한 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정할 수 있다. 축전기가 전기 에너지를 저장하는 장치임을 말할 수 있다. 자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 말할 수 있다. 전류가 흐르면 자기장이 생김을 말할 수 있다. 전자기 유도 현상을 이용한 에너지 전달 기술에 관심을 가진다. 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭무늬를 관찰할 수 있다. 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰할 수 있다. 빛과 물질이 이중성을 가짐을 말할 수 있다. 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 말할 수 있다. 고체의 전기 전도성에 따라 도체, 반도체로 구분할 수 있다. 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 말할 수 있고, 이러한 과학 지식이 사회에 미치는 영향에 관심을 가진다.
---	--

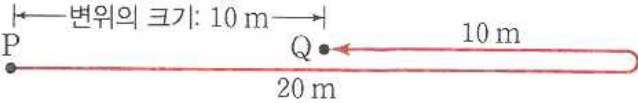
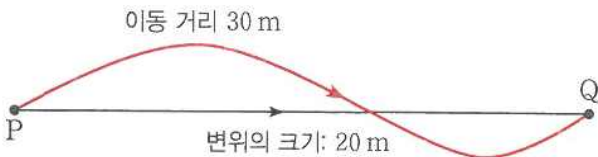
학기 단위 최소 성취수준(성취율 40%의 성취수준 진술)

물체에 작용하는 돌림힘과 구조물의 안정성이 관련 있음을 말할 수 있다. 뉴턴 운동 법칙이 교통안전 사고 예방과 관련 있음을 말할 수 있고, 물리학이 안전에 기여할 수 있음에 관심을 가진다. 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 운동량 보존 법칙이 적용됨을 말할 수 있다. 지표 근처의 중력에 의한 위치 에너지를 말할 수 있다. 역학적 에너지가 열의 형태로 전환될 수 있음을 말할 수 있다. 영구기관이 불가능함을 말할 수 있으며, 과학 지식이 지속가능한 사회에 기여함에 관심을 가진다. 전하를 띤 입자들이 서로 상호작용함을 말할 수 있다. 동일한 두 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 전류와 전압을 측정할 수 있다. 축전기가 전기 에너지를 저장하는 장치임을 말할 수 있다. 자성체의 종류에는 강자성체, 상자성체, 반자성체가 있음을 말할 수 있다. 전류가 흐르면 자기장이 생김을 말할 수 있다. 전자기 유도 현상을 이용한 에너지 전달 기술에 관심을 가진다. 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭무늬를 관찰할 수 있다. 볼록렌즈에 의한 실상을 관찰할 수 있다. 빛과 물질이 이중성을 가짐을 말할 수 있다. 원자 내의 전자는 양자화된 에너지 준위를 가지고 있음을 말할 수 있다. 고체의 전기 전도성에 따라 도체, 반도체로 구분할 수 있다. 모든 관성계에서 빛의 속력이 동일함을 말할 수 있고, 이러한 과학 지식이 사회에 미치는 영향에 관심을 가진다.
--

I . 힘과 에너지

1-2. 힘과 가속도

1. 이동거리와 변위

구분	이동거리 s	변위 $\Delta \vec{s}$
정의와 특징	물체가 이동한 경로의 전체 길이 - 물체의 운동 방향과 상관없다.	물체의 처음 위치에서 나중 위치까지의 변화량 - 처음 위치에서 나중 위치까지의 직선거리와 방향으로 나타난다.
직선운동		
곡선운동		

2. 속력과 속도

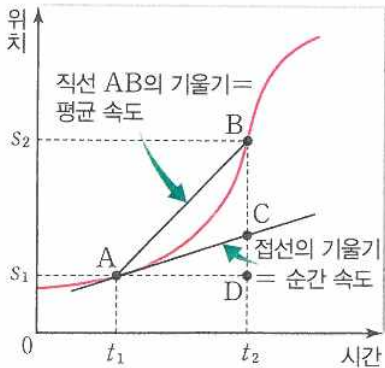
1) 속력과 속도

구분	속력 v	속도 $\vec{v}$
정의와 특징	물체의 빠르기만을 나타내는 물리량	물체의 운동 방향과 빠르기를 함께 나타내는 물리량
계산식	속력(v) = $\frac{\text{이동거리}}{\text{걸린시간}} = \frac{s}{t}$	속도($\vec{v}$) = $\frac{\text{변위}}{\text{걸린시간}} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$
단위	m/s, km/h 등	

2) 평균 속도와 순간 속도

구분	평균 속도 $\bar{v}$	순간 속도 v
정의와 특징	일정 시간 동안의 물체의 평균적인 속도 - 운동하는 도중의 속도 변화는 무시하고, 전체 변위를 걸린 시간으로 나눈 값이다.	어느 한 순간의 속도 - 아주 짧은 시간 동안의 평균 속도와 같다.

I. 힘과 에너지



(1) $t_1 \sim t_2$ 동안의 평균 속도

위치-시간 그래프에서 $t_1 \sim t_2$ 동안의 위치 변화로 A점과 B점을 잇는 직선의 기울기이다.

$$\bar{v} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{\overline{BD}}{\overline{AD}}$$

(2) t_1 에서의 순간 속도

위치-시간 그래프에서 t_1 의 A점에 접하는 접선의 기울기

$$v = \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}}$$

3. 가속도

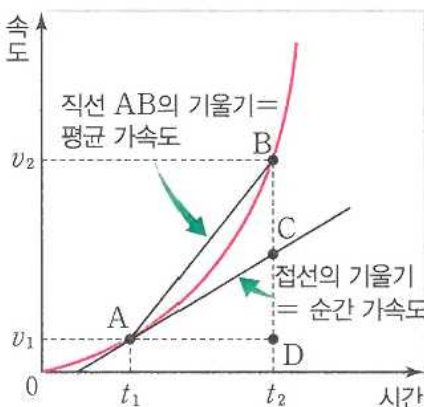
1) 가속도

(1) 물체의 속도가 시간에 따라 변하는 정도를 나타내는 물리량

$$(2) \text{가속도}(a) = \frac{\text{속도 변화량}(\Delta v)}{\text{걸린 시간}(\Delta t)} = \frac{\text{나중속도}(v) - \text{처음속도}(v_0)}{\text{걸린 시간}(t - t_0)} \quad [\text{단위: m/s}^2]$$

2) 평균 가속도와 순간가속도

구분	평균 가속도	순간 가속도
정의와 특징	일정 시간 동안의 물체의 평균적인 가속도 - 운동하는 도중의 가속도 변화는 무시하고, 속도의 변화를 걸린 시간으로 나눈 값이다.	어느 한 순간의 가속도 - 아주 짧은 시간 동안의 평균 가속도와 같다.



(1) $t_1 \sim t_2$ 동안의 평균 가속도

속도-시간 그래프에서 $t_1 \sim t_2$ 동안의 속도 변화로 A점과 B점을 잇는 직선의 기울기이다.

$$\bar{a} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\overline{BD}}{\overline{AD}}$$

(2) t_1 에서의 순간 가속도

속도-시간 그래프에서 t_1 의 A점에 접하는 접선의 기울기

$$a = \frac{\overline{CD}}{\overline{AD}}$$

3) 가속도의 방향과 속력 변화

(1) 가속도의 방향과 운동 방향이 같을 때: 속력 증가

(2) 가속도의 방향과 운동 방향이 반대일 때: 속력 감소

I. 힘과 에너지

4. 가속도에 따른 물체의 운동

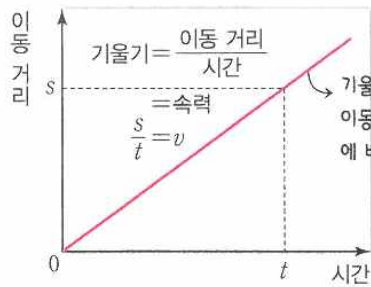
1) $a = 0$ 인 운동

(1) 정지

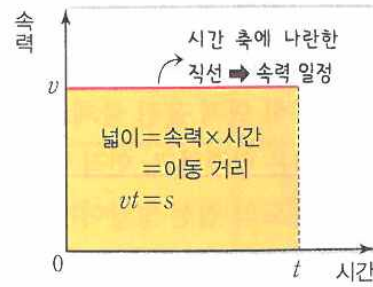
(2) 등속 직선 운동

① 속도가 일정한 직선 운동으로 등속도 운동이라고 한다.

② 등속 직선 운동의 그래프



▲ 이동 거리-시간 그래프



▲ 속력-시간 그래프

③ 등속 직선 운동의 예: 무빙워크, 에스컬레이터, 컨베이어 벨트 등

2) $a \neq 0$ 인 운동

(1) 운동 방향은 일정하고 속력만 변하는 운동

① 등가속도 직선 운동

㉠ 가속도의 크기와 방향이 일정한 직선 운동.

㉡ 등가속도 직선 운동 공식

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$2a\Delta s = v^2 - v_0^2$$

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

② 등가속도 직선 운동의 그래프

구분	가속도-시간	속도-시간	위치-시간
$a > 0$			
$a < 0$			

③ 등가속도 직선 운동의 예: 자유 낙하 운동, 연직 위로 던진 물체의 운동 등

I. 힘과 에너지

cf. 식3. $2as = v^2 - v_0^2$ 증명

① 식1. $v = v_0 + at$ 와 식2. $\Delta s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 을 연립하여 t 를 소거한다.

② 식1을 t 에 대해 정리하면 $t = \frac{v - v_0}{a}$ i

③ i를 식2에 대입하여 정리한다.

cf. 식4. $\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$ 증명

① 평균속도 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ 에 식2. $\Delta s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 를 대입하여 정리한다.

② $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_0t + \frac{1}{2}at^2}{t} = \frac{2v_0 + at}{2} = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2} = \frac{v_0 + v}{2} \therefore$ 식1. $v = v_0 + at$

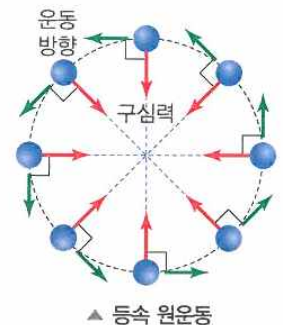
(2) 속력은 일정하고 운동 방향만 변하는 운동

① 등속 원운동

㉠ 일정한 속력으로 원을 그리며 회전하는 운동으로 운동방향은 계속 변한다.

㉡ 운동 방향: 각 위치에서의 접선 방향이다.

㉢ 예: 지구 주위를 도는 인공위성, 선풍기 날개, 대관람차, 회전 목마, 회전 그네 등



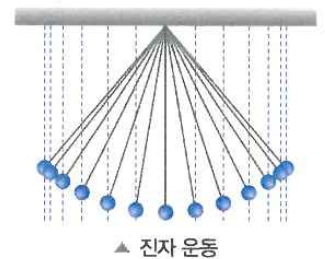
(3) 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동

① 진자 운동

㉠ 물체가 줄에 매달려서 하는 왕복 운동으로 속력과 운동 방향이 계속 변한다.

㉡ 운동 방향: 진자가 그리는 궤도의 접선 방향이다.

㉢ 예: 시계 추, 그네의 운동 등

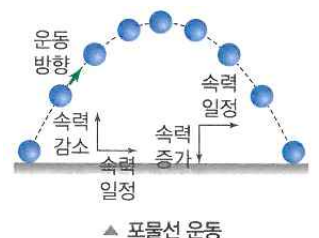


② 포물선 운동

㉠ 비스듬히 던져 올린 물체가 하는 운동으로 수평 방향 속력은 일정하고, 연직 방향은 등가속도 운동을 한다.

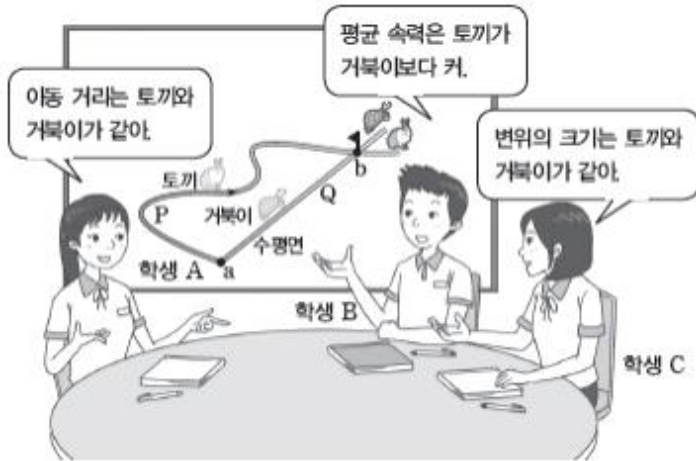
㉡ 운동 방향: 포물선 궤도의 접선 방향이다.

㉢ 예: 비스듬히 던져 올린 물체, 수평 방향으로 던진 물체의 운동



I . 힘과 에너지

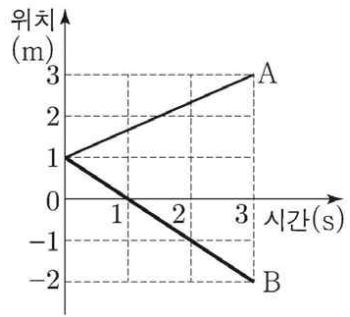
1. 그림은 토끼와 거북이가 수평면 위에 있는 점 a에서 동시에 출발하여 각각 경로 P, Q를 따라 이동하여 점 b에 동시에 도착하는 영상을 보고 토끼와 거북이의 운동에 대하여 세 학생이 대화하는 모습을 나타낸 것이다.



옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, B
④ B, C ⑤ A, B, C

2. 그림은 동일 직선상에서 운동하는 물체 A, B의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다.
A, B의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



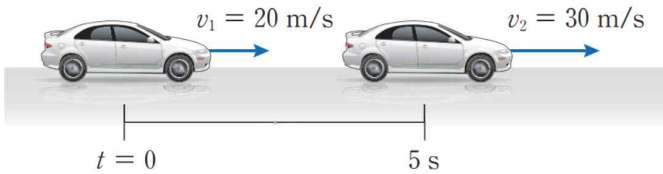
— <보 기> —

- ㄱ. 1초일 때, B의 운동 방향이 바뀐다.
ㄴ. 2초일 때, 속도의 크기는 A가 B보다 작다.
ㄷ. 0초부터 3초까지 이동한 거리는 A가 B보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

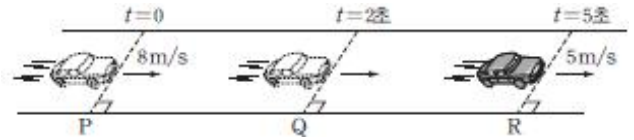
I . 힘과 에너지

3. 그림은 $t = 0$ 에서 $v_1 = 20 \text{ m/s}$ 로 운동하던 자동차가 $t = 5 \text{ s}$ 일 때 $v_2 = 30 \text{ m/s}$ 로 운동하는 모습을 나타낸 것이다.



자동차가 등가속도 운동하고 있을 때, 자동차의 가속도와 $t = 0$ 에서 $t = 5 \text{ s}$ 까지 이동한 거리를 구하시오.

4. 그림과 같이 직선 도로와 나란하게 운동하는 자동차가 $t=0$, $t=2\text{초}$, $t=5\text{초}$ 일 때 각각 기준선 P, Q, R를 지난다. 자동차는 P에서 Q까지, Q에서 R까지 각각 등가속도 운동을 하고 P, R를 지날 때 자동차의 속력은 각각 8 m/s , 5 m/s 이다. P에서 Q까지와 Q에서 R까지의 거리는 같다.



Q를 지날 때 자동차의 속력은?

- ① 1 m/s ② 1.5 m/s ③ 2 m/s ④ 2.5 m/s ⑤ 3 m/s

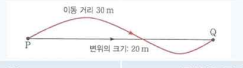
I. 힘과 에너지

1. 힘과 운동
- 2) 힘과 가속도

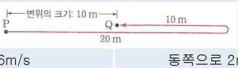
학습 목표

- 뉴턴 운동법칙으로 등가속도 운동을 설명할 수 있다.
- 뉴턴 운동 법칙을 교통안전 사고 예방에 적용할 수 있다.
- 작용과 반작용 관계를 알고 스포츠, 교통수단, 발사체 등에 적용하여 설명할 수 있다.

이동 거리와 변위

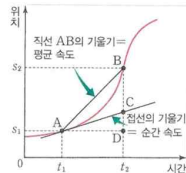
구분	이동거리 s	변위 $\Delta \vec{s}$
정의와 특징	물체가 이동한 경로의 전체 길이 - 물체의 운동 방향과 상관없다.	물체의 처음 위치에서 나중 위치까지의 변화량 - 처음 위치에서 나중 위치까지의 직선거리와 방향으로 나타낸다.
직선운동	 30m	동쪽으로 10m
곡선운동	 30m	동쪽으로 20m

속력과 속도

구분	속력 v	속도 $\vec{v}$
정의와 특징	물체의 빠르기만을 나타내는 물리량	물체의 운동 방향과 빠르기를 함께 나타내는 물리량
계산식	속력(v) = 이동거리 / 걸린시간 = $\frac{s}{t}$	속도($\vec{v}$) = 변위 / 걸린시간 = $\frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$
단위	m/s, km/h 등	
직선운동	5초 동안  6m/s	동쪽으로 2m/s
곡선운동	5초 동안  6m/s	동쪽으로 4m/s

평균 속도와 순간 속도

구분	평균 속도 $\bar{v}$	순간 속도 v
정의와 특징	일정 시간 동안의 물체의 평균적인 속도 - 운동하는 도중의 속도 변화는 무시하고, 전체 변위를 걸린 시간으로 나눈 값이다.	어느- -0 자동차 계기판의 속도계는 자동차의 순간 속도의 크기를 표시한다.

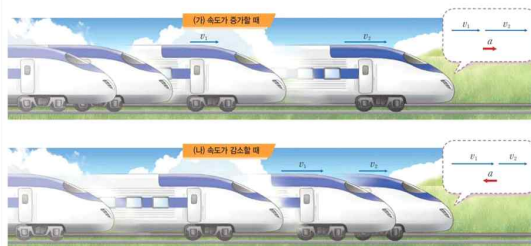


$$t_1 \sim t_2 \text{ 동안의 평균 속도 } \bar{v} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{BD}{AD}$$

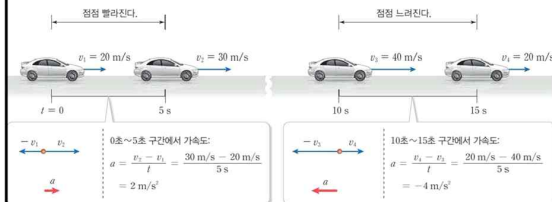
$$t_1 \text{ 에서의 순간 속도 } v = \frac{CD}{AD}$$

가속도

- 물체의 속도가 시간에 따라 변하는 정도를 나타내는 물리량

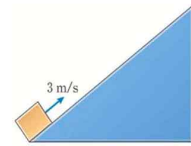


가속도



가속도

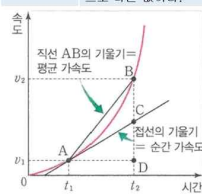
- 그림과 같이 미끄러운 경사면에서 물체를 3m/s의 속도로 밀어 올렸더니 2초 후 물체가 가장 높은 위치까지 올라갔다.
- 2초 동안 물체의 가속도는?



- 풀이
- $a = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{0 - 3}{2} = -1.5 \text{ m/s}^2$

가속도

구분	평균 가속도 $\bar{a}$	순간 가속도 a
정의와 특징	일정 시간 동안의 물체의 평균적인 가속도 - 운동하는 도중의 가속도 변화는 무시하고, 속도의 변화를 걸린 시간으로 나눈 값이다.	어느 한 순간의 가속도 - 아주 짧은 시간 동안의 평균 가속도와 같다.



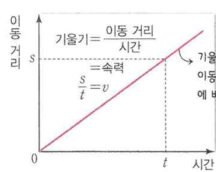
- $t_1 \sim t_2$ 동안의 평균 가속도
- $$\bar{a} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{BD}{AD}$$
- t_1 에서의 순간 가속도
- $$a = \frac{CD}{AD}$$

가속도에 따른 물체의 운동

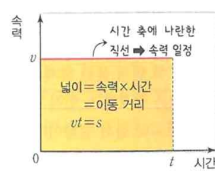
- $a = 0$ 인 운동
 - 정지
 - 등속 직선 운동
 - 속도가 일정한 직선 운동. 즉, 속력과 운동 방향이 일정한 운동으로 등속도 운동이라고 한다.
 - 등속 직선 운동의 예: 무빙워크, 에스컬레이터, 컨베이어 벨트 등 직선구간을 움직일 때

가속도에 따른 물체의 운동

■ 등속 직선 운동의 그래프



▲ 이동 거리-시간 그래프



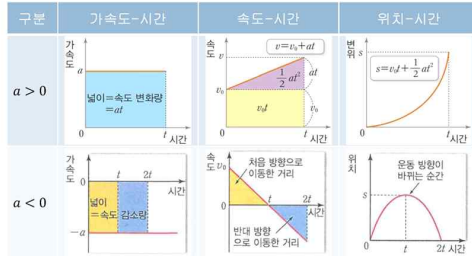
▲ 속력-시간 그래프

가속도에 따른 물체의 운동

- $a \neq 0$ 인 운동
 - 운동 방향은 일정하고 속력만 변하는 운동
 - 등가속도 직선 운동
 - 가속도의 크기와 방향이 일정한 직선운동
 - 등가속도 직선 운동 공식
- $$v = v_0 + at \quad \Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$
- $$2a\Delta s = v^2 - v_0^2 \quad \bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$
- 등가속도 직선 운동의 예: 자유 낙하 운동, 연직 위로 던진 물체의 운동 등

가속도에 따른 물체의 운동

□ 등가속도 직선 운동의 그래프 ($v > 0$)



등가속도 직선 운동 공식 증명

□ 식3. $2a\Delta s = v^2 - v_0^2$ 증명

- 식1. $v = v_0 + at$ 와 식2. $\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 을 연립하여 t 를 소거한다.
- 식1을 t 에 대해 정리하면 $t = \frac{v-v_0}{a}$ i
- i를 식2에 대입하여 정리하면
- $\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

$$= v_0 \frac{v-v_0}{a} + \frac{1}{2}a\left(\frac{v-v_0}{a}\right)^2$$

$$= \frac{2vv_0 - 2v_0^2 + v^2 - 2vv_0 + v_0^2}{2a}$$

$$= \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \quad \therefore 2a\Delta s = v^2 - v_0^2$$

등가속도 직선 운동 공식 증명

□ 식4. $\bar{v} = \frac{v_0+v}{2}$ 증명

- 평균속도 $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ 에 식2. $\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 를 대입하여 정리한다.
- $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

$$= \frac{v_0 t + \frac{1}{2}at^2}{t}$$

$$= \frac{2v_0 + at}{2}$$

$$= \frac{v_0 + (v_0 + a)t}{2} \quad \because \text{식1. } v = v_0 + at$$

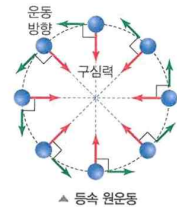
$$= \frac{v_0 + v}{2}$$

가속도에 따른 물체의 운동

□ 속력은 일정하고 운동 방향만 변하는 운동

□ 등속 원운동

- 일정한 속력으로 원을 그리며 회전하는 운동으로 운동 방향은 계속 변한다.
- 운동 방향: 각 위치에서의 접선 방향
- 예: 지구 주위를 도는 인공위성, 선풍기 날개, 대관람차, 회전목마, 회전그네 등

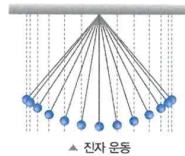


가속도에 따른 물체의 운동

□ 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동

□ 진자 운동

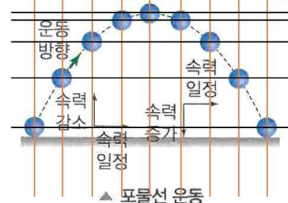
- 물체가 줄에 매달려서 하는 왕복 운동으로 속력과 운동 방향이 계속 변한다.
- 운동 방향: 진자가 그리는 궤도의 접선 방향이다.
- 예: 시계 추, 그네의 운동 등



가속도에 따른 물체의 운동

□ 포물선 운동

- 비스듬히 던져 올린 물체가 하는 운동으로 수평방향 속력은 일정하고, 연직방향은 등가속도 운동을 한다.
- 운동 방향: 포물선 궤도의 접선 방향이다.
- 예: 비스듬히 던져 올린 물체, 수평방향으로 던진 물체의 운동



형성 평가

1. 그림은 토끼와 거북이가 수평면 위에 있는 점 a에서 동시에 출발하여 각각 경로 P, Q를 따라 이동하여 점 b에 동시에 도착하는 영상을 보고 토끼와 거북이의 운동에 대하여 세 학생이 대화하는 모습을 나타낸 것이다.

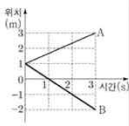


올게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은?
 ㉠ A ㉡ C ㉢ A, B
 ㉣ B, C ㉤ A, B, C

2. 그림은 동일 직선상에 위치하여 운동하는 물체 A, B의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. A, B의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

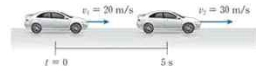
<보 기>
 ㄱ. 1초일 때, B의 운동 방향이 바뀐다.
 ㄴ. 2초일 때, 속도의 크기는 A가 B보다 작다.
 ㄷ. 0초부터 3초까지 이동한 거리는 A가 B보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



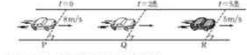
형성 평가

3. 그림은 $t = 0$ 에서 $v_1 = 20 \text{ m/s}$ 로 운동하던 자동차가 $t = 5 \text{ s}$ 일 때 $v_2 = 30 \text{ m/s}$ 로 운동하는 모습을 나타낸 것이다.



자동차가 등가속도 운동하고 있을 때, 자동차의 가속도와 $t = 0$ 에서 $t = 5 \text{ s}$ 까지 이동한 거리를 구하시오.

4. 그림과 같이 직선 도로와 나란하게 운동하는 자동차가 $t = 0$, $t = 2 \text{ 초}$, $t = 5 \text{ 초}$ 일 때 각각 기준선 P, Q, R을 지난다. 자동차는 P에서 Q까지, Q에서 R까지 각각 등가속도 운동을 하고 P, R를 지날 때 자동차의 속력은 각각 8 m/s , 5 m/s 이다. P에서 Q까지와 Q에서 R까지의 거리는 같다.



Q를 지날 때 자동차의 속력은?
 ㉠ 1 m/s ㉡ 1.5 m/s ㉢ 2 m/s ㉣ 2.5 m/s ㉤ 3 m/s